CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.1 — 20 puan

Bir öğrenci, kalıtsal bir hastalığa yol açan gendeki hatalı bölgenin kontrollü biçimde düzeltildiğini anlatan bir haber okumuştur. Konuyu araştırırken iki kaynağa ulaşmıştır: biri bir sosyal medya hesabındaki imzasız paylaşım, diğeri ".edu" uzantılı bir üniversite sitesinde yayımlanan, hakem değerlendirmesinden geçmiş güncel bir bilimsel makale.

Haberde sözü edilen teknolojinin adını ve insan hayatına iki katkısını yazınız. Öğrencinin hangi kaynağa güvenmesi gerektiğini, kaynak güvenilirliğiyle ilgili iki ölçüt belirterek açıklayınız.

Cevap: CRISPR-Cas sistemi. Katkıları: gen tedavisi, kalıtsal hastalıkların düzeltilmesi, bitki ve hayvanlarda kalıtsal özelliklerin iyileştirilmesi (ikisi yeterlidir).
Üniversite sitesindeki makaleye güvenmelidir: hakem/editör değerlendirmesinden geçmiş bir bilimsel makaledir, ".edu" uzantılı bir siteden alınmıştır ve alanındaki son gelişmeleri yansıtmaktadır. İmzasız sosyal medya paylaşımı bu ölçütlerin hiçbirini karşılamaz.

2 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — 20 puan

Bir fizik öğrencisi şöyle demiştir: "Bilim yalnızca laboratuvarda deney yapılarak ilerler. Sosyologlar anket yaptığı için onların çalışması bilimsel sayılmaz."

Öğrencinin görüşünü bilimin doğasına göre değerlendiriniz. Fizikte ve sosyal bilimlerde daha çok tercih edilen bilimsel yöntemleri belirterek araştırma süreçlerinin disiplinler arasında neden farklılık gösterdiğini açıklayınız.

Cevap: Görüş yanlıştır: Bilimde evrensel kabul görmüş tek bir bilimsel yöntem yoktur; her disiplin kendi araştırma sorularına uygun yöntemler kullanır.
Fizikte deneyler ve matematiksel modeller, sosyal bilimlerde ise gözlem ve anket daha çok kullanılır. Araştırma süreci; incelenen konuya, alanın doğasına ve araştırma sorusunun özelliğine göre değişir; anketle yürütülen bir araştırma da bilimseldir.

3 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.2 — 20 puan

Bir araştırmacı, "Tohumlar karanlıkta ışıktakinden daha çok sayıda çimlenir." hipotezini sınamak için aynı türden 50'şer tohumu iki gruba ayırmış, diğer koşulları eşit tutmuş ve 7 gün sonunda çimlenen tohum sayılarını kaydetmiştir.

Ortam	Çimlenen tohum sayısı
Işıklı	41
Karanlık	39

Verilerden hangi çıkarım yapılabilir? Sonuçların hipotezi destekleyip desteklemediğini belirtiniz. Araştırmacının bundan sonra ne yapması gerektiğini ve bilim insanlarının neden tek bir deneyin kanıtıyla yetinmediğini açıklayınız.

Cevap: Çıkarım: İki ortamda çimlenen tohum sayıları birbirine çok yakındır; karanlık, çimlenen tohum sayısını artırmamıştır. Veriler hipotezi desteklememektedir.
Hipotez yeniden gözden geçirilmeli, gerekiyorsa değiştirilmeli; yeni gözlem ve deneylerle ek veri toplanmalıdır. Tek bir deneyin sonucu fark edilmeyen başka bir etkenden kaynaklanabileceği için bilim insanları farklı kontrollü deneylerle yeni kanıtlar arar, tek bir kanıtla yetinmez.

4 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.4 — **20 puan**

Bir bisiklet yarışçısının vücudunda yarış sırasında ve sonrasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

I. Yarış sırasında kaslarda glikozun parçalanarak enerji elde edilmesi

II. Yarıştan sonra alınan besinlerdeki amino asitlerden kas proteinlerinin sentezlenmesi

III. Sindirim sırasında proteinlerin amino asitlere ayrıştırılması

IV. Fazla glikozun polisakkaritlere dönüştürülerek depolanması

Olayları anabolik ve katabolik reaksiyonlar olarak sınıflandırınız. Yarışçının kaslarının kasılması için gereken enerjinin hangi molekülden ve nasıl sağlandığını açıklayınız.

Cevap: Katabolik (yıkım): I ve III. Anabolik (yapım): II ve IV.

Kas kasılması için gereken enerji ATP'den karşılanır. Besinler hücrede yıkılırken açığa çıkan enerjinin bir bölümü ATP molekülünde depolanır; kas kasılması gibi hücresel işler bu enerjiyle yapılır.

5 Öğrenme çıktısı: BİY.9.1.4 — **20 puan**

Sıcak bir yaz günü koşu yapan bir sporcuda şu değişimler gözlenmiştir: Bol bol terlemiş, koşudan sonra sık sık su içmiş ve güneş ışığı gözüne gelince gözlerini kısmıştır.

Terlemeyle vücuttan su ve bazı atık maddeler atılır, vücut sıcaklığı da normal düzeyde tutulur. Bu iki sonucun canlıların hangi ortak özelliklerine karşılık geldiğini yazınız. Gözlerin kısılması hangi ortak özelliğe örnektir? Su içmenin hücrelerde hangi dengeyi koruduğunu ve bunun hangi ortak özellik kapsamında olduğunu belirtiniz.

Cevap: Atıkların vücuttan uzaklaştırılması boşaltımdır; vücut sıcaklığının normal düzeyde tutulması homeostazidir (iç dengenin korunması).

Gözlerin kısılması dış uyarana (ışığa) verilen tepkidir: uyarılara tepki. Su içme hücrelerdeki su miktarını korur; bu, homeostazinin (iç dengenin) sürdürülmesidir. (Susuzluğun içsel bir uyarı olduğunu belirtip su içmeyi uyarılara tepki olarak da adlandıran cevap kabul edilir.)

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	20	20	20	20	20	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....